

從許願到部署：AI 打造長輩服藥助理 App 實作講義

Sep 28, 2026 · @Aiagent

一、課程目標

學員不需要會寫程式，只要學會「把需求說清楚」，就能指揮 AI 做出一個真的能用的 App，並部署上線。本講義用一個完整的應用案例示範：**長輩服藥與健康回報管理助理**。

適用對象：想導入 AI 的企業主管、照護與衛教工作者、沒有程式背景的創業者。

學完之後可以做到：

- 寫出一份 AI 看得懂的 App 需求提示詞（六要素）
- 用 Git 管理版本，改壞了可以還原
- 完成雲端、AI 模型與 LINE 的串接與部署
- 為 60 歲以上長輩設計「圖大、字大、字少、好操作」的介面
- 理解從「AI 助理」走到「AI Agent」時，哪些事可以自動化、哪些事一定要由人來做

使用的工具：Claude 桌面版（開發）、GitHub（版本管理）、Cloudflare（雲端主機與資料庫）、Google Gemini 或 OpenAI ChatGPT（AI 模型，可切換）、LINE 官方帳號（訊息通道）。

VAC 圖卡：



長輩服藥提醒 App

語音互動 × 排程推播 × LINE 雙向確認 × 逾時群組通知

讓關心更簡單！

✓ 可執行 ✓ 可驗收 ✓ 可交付

提醒我
每天早上8點
吃高血壓藥

我在聽...
請說出您的用藥提醒

LINE 提醒通知

服藥提醒
現在是 早上 8:00
請記得服用
高血壓藥

✓ 我已吃藥了

✓ 已完成
11/08 08:02

逾時未回報
11/08 08:30
已通知家屬

LINE 家屬群組
收到警示通知

01 需求定義 | 先定目標



- ✓ 對象：獨居長輩、慢性病患者、照護家屬
- ✓ 語音設定服藥項目與時間
- ✓ 到時 LINE 提醒，30 分鐘未回報通知家屬
- ✓ 手機優先，大字易用

02 內容規則 | 寫清規則



- ✓ 點麥克風 → 說出藥名與時間
- ✓ AI 覆誦確認 → 建立提醒排程
- ✓ 到時 LINE 發送用藥推播
- ✓ 點擊「我已吃藥」完成回報
- ✓ 逾時未回報 → 自動通知家屬

03 視覺風格 | 長輩友善



- ✓ 高對比、大字體、圓角按鈕
- ✓ 單一超大麥克風，操作直覺
- ✓ 溫暖簡潔，減少干擾
- ✓ 健康、安心、清晰的品牌風格

04 工具選型 | 按需安裝



- ✓ AI：ChatGPT / Gemini 彈性切換
- ✓ 前端：PWA 手機優先
- ✓ 雲端：Cloudflare Workers + D1 / KV（免伺服器）
- ✓ 通訊：LINE Messaging API

05 功能整合 | 模組串接



- ✓ 語音設定、排程管理、LINE Webhook
- ✓ 服藥紀錄、逾時告警、家屬通知
- ✓ 後台密碼保護與設定管理
- ✓ 一鍵生成專案架構 (/init 建立 CLAUDE.md)

06 動畫互動 | 適量回饋



- ✓ 點擊麥克風具錄音動態回饋
- ✓ AI 語音清晰覆誦確認
- ✓ 完成回報顯示成功提示
- ✓ 介面調整先產出 Preview Link
- ✓ 後台需密碼登入保護

07 測試驗收 | 達標才通過



- ✓ 手機 360–430px 無橫向溢出
- ✓ 主要按鈕 ≥ 44 × 44px
- ✓ 口述設定 → 2 分鐘後收到提醒 → 點擊回報
- ✓ 逾時 30 分鐘 → 家屬收到警示
- ✓ 全流程測試，達標才通過

08 發布交付 | 可重現維護



- ✓ GitHub Repo 完整原始碼
- ✓ Cloudflare 正式網址（PWA）
- ✓ LINE Webhook 設定檔
- ✓ VAC 規格卡與 CLAUDE.md
- ✓ 支援版本回滾，便於維護

AI Coach 益力康陳董 x CGM Coach 血糖教練 | 2026 AI to Agent

二、開發流程拆解：五大階段

整個開發過程中，人只負責三件事：**把需求寫清楚、親自註冊與授權、驗收測試**。寫程式、建資料庫、部署都交給 Claude。

階段	在做什麼	商管的說法
1. 環境準備	訂閱 Claude Pro、安裝桌面版、建立專案資料夾、用 ChatGPT 生成圖示、安裝 Security Guidance 外掛	開一間專案辦公室
2. 需求規劃	用六要素寫需求，回答 Claude 的提問，產出開發計畫書	寫 PRD 產品需求書
3. 版本控管	註冊 GitHub、安裝 GitHub CLI、授權、第一次存檔並備份到私人儲存庫	打魔王前先存檔
4. 雲端部署與串接	Cloudflare 授權、設定登入密碼、填入 AI（Gemini 或 ChatGPT）金鑰、LINE 兩把鑰匙與 Webhook、關閉自動回應	租倉庫、拿鑰匙、接電話線
5. 測試與迭代	手機加入主畫面、實測提醒、用 /init 建立專案記憶、預覽版修改、還原、分支開發新功能	QA 驗收與敏捷開發

兩個最值得帶走的觀念：

- **金鑰不貼進對話框**。每把金鑰都是「執行 Claude 給的指令，再貼到終端機」，金鑰直接存成雲端的加密變數，不會留在程式碼或對話紀錄裡。
- **改小東西走預覽版，加大功能開分支**。這就是企業軟體的標準治理流程，正式版永遠不會被測試中的東西弄壞。

三、通用提示詞範本（校正版）

初學者最常犯的錯是需求寫太簡略，AI 只能亂猜。一份好的需求要有六個要素：

要素	要回答的問題
1. 問題	這個 App 要解決什麼事？
2. 對象	誰會用？自用還是要賣？
3. 平台	電腦、手機，還是交給 Claude 評估？
4. 介面	風格、主要按鈕、圖示放在哪裡
5. 流程	使用者從打開到完成，一步一步怎麼走

要素	要回答的問題
6. 特別要求	指定技術、動工前先討論、用淺白語言說明

建議每一份需求都加上這五行補強（實戰一定會踩到）：

- 所有排程時間一律以台灣時區（Asia/Taipei，UTC+8）計算與顯示。
- 所有 API 金鑰與密碼存為雲端加密環境變數，不可寫進程式碼，也不可提交到 GitHub。
- 開發計畫書中，請把「需要我親自操作的步驟」獨立列成清單。
- AI 模型請使用目前可用且具免費額度的最新型號，實作前告訴我選了哪個。
- 若需要使用付費模型，請先告訴我預估費用，並提醒我設定預算上限。

版本管理三招：

- 【存檔】請將目前進度提交（commit）並推送（push）到 GitHub 私人儲存庫。
- 【小修改】請把按鈕改成藍色、放大 1.5 倍。先不要覆蓋正式版，產生預覽連結讓我用手機測試。
- 【還原】請列出所有存檔紀錄。（取得編號後）請還原到存檔點 [編號]。

還原時要選一個：**捨棄之後的所有修改，或保留紀錄、新增一筆提交覆蓋回去**。初學者建議選後者，歷史永遠找得回來。

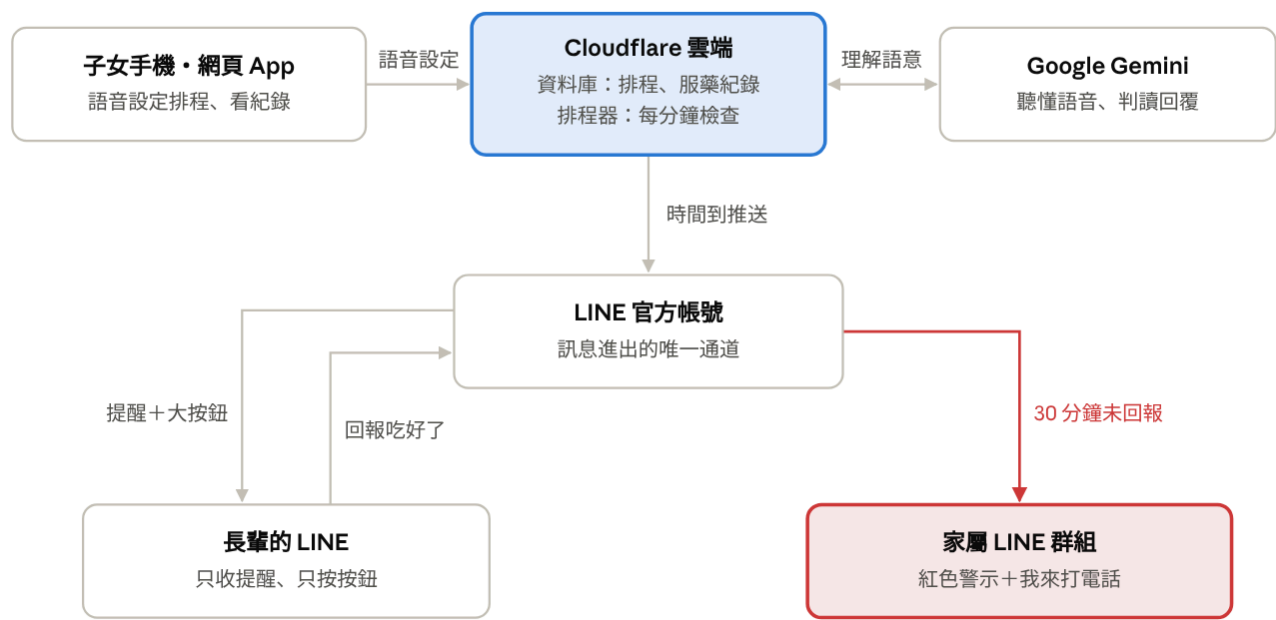
- 【新功能】請從正式版建立一個獨立分支（Branch）來實作這個功能，測試滿意後我再決定是否合併。
- 【上線】測試沒問題，請部署到正式網址，將分支合併回主線、推送到 GitHub，最後刪除這個分支。

四、應用案例：長輩服藥與健康回報管理助理

長輩不擅長操作手機、容易忘記吃藥，子女不在身邊時無法確認。解法是**角色分流**：長輩只用他本來就會的 LINE，所有設定工作交給子女。

角色	使用介面	做什麼
子女／照顧者	網頁 App（加到手機主畫面）	用語音設定排程、看服藥紀錄
長輩	只有 LINE	收提醒、按「我已吃藥了」
家屬群組	LINE 群組	長輩長時間沒回應時接手處理

長輩只用 LINE，30 分鐘沒回報才通知家屬



系統架構・五個元件、一條警示路徑

通報要分段升級，不要一次就驚動全家：

- 1. 08:00 第一次提醒（黃色）
- 2. 08:15 沒有回應，再提醒一次，語氣更溫和
- 3. 08:30 仍沒有回應，通知家屬群組（紅色）
- 4. 家屬按「我來打電話」後，其他家人會收到「已有人處理」，避免三個子女同時打電話

LINE 的兩個技術限制：官方帳號必須先被邀請進家屬群組才能推播進去；免費方案每月推播則數有限，發到群組通常按人數計算。好消息是：回覆長輩訊息（例如「記好了」）不計入推播額度。上線前請 Claude 試算，再到 LINE 後台確認當期方案。

五、長輩友善設計規範

使用對象是 60 歲以上、視力退化、不熟手機的長輩，所以每一個畫面只講一件事：**一個大圖、五個字以內的標題、最多兩個按鈕。**

面向	規格	為什麼
字級	主標 30px 以上、內文 22px 以上	一般 App 的 14-16px，老花眼看不清
字數	主標 5 字內、整則 20 字內	「吃藥囉」比「您的服藥時間已到」好懂

面向	規格	為什麼
圖示	一則訊息一個大圖	看不清字時仍能看圖理解
按鈕	高 56px 以上、最多 2 個（子女網頁 App 主要按鈕至少 44×44px）	手指不靈活、容易按錯
用詞	「我已吃藥了」「等一下」，不用「確認」「提交」	系統用語會讓長輩緊張
容錯	打字、傳貼圖、語音都由 AI 判讀	長輩最怕「按錯會不會怎樣」
鼓勵	每次回報後回一句「記好了，媽媽好棒」	讓長輩願意按，而不只是會按

顏色規則（所有畫面共用，不可混用）：

顏色	意思	用在哪裡	誰會看到
紅	警示	「還沒吃」通報	只有家屬群組
黃	提醒	「吃藥囉」提醒、「等一下」按鈕	長輩
綠	通過	「我已吃藥了」按鈕與確認畫面	長輩
藍	功能，不帶狀態	App 圖示、LINE 大頭貼、「打給家人」	所有人

黃底畫面一律用深色字，白字壓在黃底上老花眼幾乎看不到。紅色畫面永遠不發給長輩，警示的壓力由子女承擔。

狀態圖示組（1024×1024，用在 LINE Flex Message）：

長輩服藥助理 | 圖示組

紅＝警示 黃＝提醒 綠＝通過 藍＝功能按鈕（不帶狀態）



app icon 吃藥



yellow 吃藥囉



green 我已吃藥了



yellow 等一下



red 還沒吃



blue 打電話

App 與 LINE 素材：

長輩服藥助理 | App 圖示與 LINE 素材

藍色＝功能識別（不帶狀態） 紅黃綠只用在狀態訊息

① 子女手機主畫面



吃藥小幫手

② 長輩的 LINE 聊天列表



吃藥小幫手
吃藥囉 早上8點

③ 聊天室下方圖文選單



素材	規格	放在哪裡
App 主畫面圖示	192、512、可遮罩版、iPhone 180、網頁圖示 32	專案的 public/icons/，搭配 manifest.json
LINE 官方帳號大頭貼	640×640，預留圓形裁切安全區	手動上傳到官方帳號後台
圖文選單	2500×843，整面一顆「打給家人」	可由 Claude 用 LINE API 自動上傳

LINE 提醒訊息要用 **Flex Message** 製作。快速回覆按鈕是畫面底部的小膠囊，對長輩來說太小。「打電話」話筒圖案取自 Google Material Icons（Apache 2.0 授權），其餘圖案為原創。

六、從 AI 到 Agent：還能再簡化多少

Agent 能接手所有「操作」，但接不走**身份、授權、付款、同意**這四件事。優化的目標不是「零人工」，而是把人工壓縮成開頭一次性的 10 分鐘。

等級	型態	人要做的事	開發時間
L1 手動版	AI 寫程式，人到處複製貼上金鑰	約 15 個手動步驟	1-2 小時
L2 金鑰集中版	開頭一次填好所有金鑰，Claude 跑設定腳本	約 5 個步驟	45 分鐘
L3 範本+Skill 版（建議）	整套流程封裝成 Skill，新 App 只改業務邏輯	一句需求+驗收	15 分鐘
L4 MCP 直連版	Claude 直接操作各平台，人只按核准	按 Approve	10 分鐘

上課時建議這樣講：第一個 App 約 1 小時，之後每個約 15 分鐘。第一個 App 仍要完整走一遍才能建出範本，從第二個開始才會變快。

L2 的做法：在專案資料夾建一個 `.env.local`，把所有金鑰一次填好，再用一句話取代四段手動貼上：

```
請讀取 .env.local，先確認它已列入 .gitignore，
再把所有金鑰一次寫入 Cloudflare 的加密環境變數，
接著用 LINE Messaging API 自動設定 Webhook 網址並執行驗證，
最後回報每一項是否成功。過程中不要在對話中顯示任何金鑰內容。
```

L3 的做法：把整套流程封裝成一個 Skill（例如 `line-cloudflare-app-builder`），內含標準骨架、設定腳本、模擬測試與人工檢核清單。同一套骨架可以長出 CGM 餐後血糖提醒、寵物餐廳預約提醒、匹克球課程報到提醒。

MCP 的能與不能（校正常見誤解）：

- LINE 官方的 [LINE Bot MCP Server](#) 可以推播訊息、查詢推播額度、管理圖文選單，但不包含設定 Webhook，目前也仍標示為預覽版。
- 官方帳號後台的「自動回應」據知沒有公開 API 可以關，保留為手動步驟，約 30 秒。
- Cloudflare 的 Wrangler 指令工具已能自動建庫、部署、寫入金鑰，實務上不一定需要 MCP。

n8n 要不要用：想教「無代碼」選 n8n，想教「AI Agent 開發」走 Claude+Skill。「30 分鐘未回才通報」這種有狀態的邏輯，n8n 一樣要接資料庫，複雜度並沒有消失。

七、開發四階段與開工提示詞

順序是「先做畫面 → 給長輩試用 → 再部署」。這是用藥安全的 App，畫面設計錯了，部署得越快，要重來的就越多。

階段	誰做	做什麼	過關標準
0 準備	你	開帳號、拿金鑰、放圖示	資料夾裡有圖示與 <code>.env.local</code>
1 計畫＋畫面	Claude Code	開發計畫書、八個 LINE 畫面預覽	長輩本人看得懂、按得到
2 部署＋測試	Claude Code	後端、排程、LINE 串接，先開測試模式	測試模式（等一下 1／沒回應 2／通知家屬 3 分鐘）整套跑通
3 正式上線	你＋家人	長輩加好友、綁定家屬群組、關閉測試模式改用正式時間、真實 LINE 測試，試用一週	一週後檢討完成，由你決定是否正式上線

階段 1 開工提示詞（直接貼給 Claude Code）：

我要打造「長輩服藥與健康回報管理助理」，本階段只做「計畫書＋畫面預覽」，先不要部署。

【使用者】

- 長輩（60歲以上，視力退化、不熟手機）：只使用 LINE，不裝任何 App。
- 子女：使用網頁 App（PWA）語音設定排程、看服藥紀錄。
- 家庭自用，不上架。

【核心流程】

1. 子女說「提醒媽媽每天早上8點、晚上7點吃降血壓藥」，AI 複述確認後建立每日排程。

2. 時間到，LINE 推送提醒給長輩，附「我已吃藥了」「等一下」兩個大按鈕。
3. 長輩按下「我已吃藥了」，系統記錄並回覆「記好了，媽媽好棒」。
4. 長輩按下「等一下」：10 分鐘後再提醒一次。
5. 沒有任何回應：15 分鐘後再提醒一次；30 分鐘仍沒有按「我已吃藥了」，就通知家屬 LINE 群組，附「我來打電話」按鈕，有人按下後通知其他家人，也告訴長輩是誰會打來。按過「等一下」就不再發 15 分鐘的再提醒。
6. 「等一下」可以重複按，每次都是 10 分鐘後再提醒；但「30 分鐘通知家屬」一律從原定提醒時間起算，不會因為按了「等一下」而延後。
7. 長輩打字、傳貼圖或語音時，由 AI 判讀意思，絕不回覆錯誤訊息。
8. 長輩按圖文選單「打給家人」，不直接撥電話，而是通知家屬 LINE 群組請家人打給長輩，附「我來打電話」按鈕，有人按下後通知其他家人，也告訴長輩是誰會打來。

【長輩友善設計（最高優先）】

- LINE 訊息用 Flex Message，不用快速回覆的小按鈕。
- 每則訊息一個大圖示+主標5字內+整則20字內，按鈕最多兩個且要大。
- 圖示使用 png/ 資料夾 (Flex Message 不支援 SVG；svg/ 只是原始檔)：
 - 02_yellow_remind.png「吃藥囉」→ 提醒、再提醒
 - 04_yellow_wait.png「等一下」→ 長輩按「等一下」後的回覆
 - 03_green_done.png「我已吃藥了」→ 完成
 - 05_red_not_taken.png「還沒吃」→ 家屬群組通知（只發給家屬）
 - 06_blue_call.png「打電話」→ 家屬的「我來打電話」
- 顏色規則固定：紅＝警示、黃＝提醒、綠＝通過、藍＝功能按鈕。
- 紅色畫面只發給家屬群組，長輩永遠不會收到紅色畫面。
- 黃底的畫面一律用深色字。
- PWA 圖示與 manifest 已放在 public/ 資料夾，請直接使用。
- 子女網頁 App：主要按鈕至少 44×44px，手機 360-430px 寬不能橫向溢出。
- line/ 資料夾內有官方帳號大頭貼與圖文選單圖片，請在手動步驟清單中提醒我上傳大頭貼，圖文選單請用 LINE API 自動建立並設為預設。
- 圖示上已經印有文字。請在計畫書中逐一列出每個畫面的字數，「圖上的字」和「訊息文字」分開列，由我決定 20 字上限怎麼算。

【安全】

- AI 不得提供任何用藥劑量或補吃建議，一律回覆「請依醫師或藥師指示」。
- 金鑰從 .env.local 讀取，確認已列入 .gitignore，不可寫進程式碼，也不可在對話中顯示。
- 所有時間以 Asia/Taipei (UTC+8) 計算。

【技術】

- Cloudflare (主機、資料庫、排程) + LINE Messaging API + AI 模型。
- AI 模型可在 Google Gemini 與 OpenAI ChatGPT 之間用一個設定切換，不用改程式；使用目前可用的最新模型 (Gemini 選有免費額度的)，告訴我你選了哪個。
- 使用 Git 版本控管，建立 GitHub 私人儲存庫。

【本階段請交付】

1. 開發計畫書，包含：
 - 架構與資料表。
 - 10 分鐘、15 分鐘、30 分鐘這三種計時要用什麼方式觸發 (例如排程每分鐘檢查一次資料庫)，

用淺顯的話說明為什麼這樣選。

- 需要我親自操作的步驟清單，須包含：在 LINE 官方帳號後台開啟「允許加入群組」、把 Bot 邀進家屬群組，以及系統如何取得群組 ID。

- LINE 每月推播則數試算：「回覆訊息」與「主動推播」分開計算，並說明哪些會計入免費額度。

- AI 服務的資料使用條款：服藥紀錄屬於健康資料，請分別查證 Gemini 與 ChatGPT 送出的內容是否可能被用於改善模型，以及有哪些替代做法。只報告，不要替我決定。

2. 八個 LINE 畫面（給長輩：提醒、等一下、完成、已通知家人、某某會打給你；給家屬群組：還沒吃藥通知、媽媽找你、有人接手打電話）的預覽頁，讓我用手機打開給長輩看。

3. 完成後先停下來等我確認，不要進入部署。

過程中請用淺顯的語言說明。

階段 2 部署+測試模式提示詞：

進入階段 2：開始部署，並先開啟測試模式。一切以階段 1 我確認過的計畫書和畫面為準，不要新增功能。

【金鑰與設定】

請讀取 `.env.local`，先確認它已被列入 `.gitignore`，

再把所有金鑰一次寫入 Cloudflare 的加密環境變數，

接著用 LINE Messaging API 自動設定 Webhook 網址並執行驗證，

最後回報每一項是否成功。過程中不要在對話中顯示任何金鑰內容。

- 需要我登入或按授權的步驟（例如 Cloudflare、GitHub 登入），請停下來告訴我怎麼做，由我自己完成。

- LINE 官方帳號後台的「自動回應訊息」如果沒有 API 可以關，請列為我要手動做的步驟，告訴我在哪裡關。

【測試模式】

- 用一個設定開關切換測試模式，關閉時不需要改程式碼。

- 測試模式下把時間縮短：

- 按「等一下」後再提醒：10 分鐘 → 1 分鐘

- 沒回應再提醒：15 分鐘 → 2 分鐘

- 通知家屬群組：30 分鐘 → 3 分鐘

- 測試期間只發給我自己的 LINE 和我建立的測試群組，不發給長輩。

【驗證】

1. 先做自動模擬測試，逐項回報結果：

- 按「我已吃藥了」→ 記錄並回覆完成畫面

- 按「等一下」→ 1 分鐘後再提醒；連按兩次也正確

- 完全不回應 → 2 分鐘再提醒 → 3 分鐘通知測試群組

- 按了「等一下」仍不吃 → 3 分鐘時照樣通知群組，不延後；且 2 分鐘時不會再發沒回應的提醒

- 群組有人按「我來打電話」→ 通知其他家人，長輩收到「某某會打給你」

- 長輩按圖文選單「打給家人」→ 不撥電話，家屬群組收到「媽媽找你」，長輩收到「已通知家人」；

5 分鐘內再按，群組不會再收到；群組有人按「我來打電話」→ 通知其他家人，長輩收到「某某會打給你」

- 長輩傳文字、貼圖、語音 → AI 判讀後回覆，不出現錯誤訊息

- 問用藥劑量或要不要補吃 → 只回「請依醫師或藥師指示」

- 子女網頁 App 在手機 360-430px 寬不橫向溢出，主要按鈕至少 44×44px
- 2. 列出一份讓我用手機親手測試的步驟清單，每一步寫清楚「我要做什麼、應該看到什麼」。
- 3. 程式推送到 GitHub 私人儲存庫，commit 訊息用中文。

完成後先停下來等我確認：不要關閉測試模式，也不要邀請長輩加好友。
過程中請用淺顯的語言說明。

長輩實測方法：把預覽頁拿給長輩，只說一句「這是提醒你吃藥的」，其他什麼都不教，觀察三件事：

1. 字看得清楚嗎？有沒有眯眼或把手機拿遠？
2. 知道要按哪個按鈕嗎？
3. 按下去之後，知道已經完成了嗎？

三題都過，再進入階段 2。

階段 3-1 上線當天提示詞（階段 2 全部通過、手機親手測過之後；當天要和長輩、家人在一起）：

進入階段 3-1：正式上線。一切以階段 1、2 我確認過的內容為準，不要新增功能。

【我和家人要親手做的事】

請先列出清單並停下來等我，每一步告訴我「在哪裡按、做完會看到什麼」：

- 在長輩的手機上加官方帳號為 LINE 好友。
- 把 Bot 邀進真正的家屬 LINE 群組。
- 長輩和家人都知道這是什麼、同意使用（由我當面說明）。

每完成一項我會回報，你再往下做。

【綁定與切換】

1. 用加好友和加入群組時收到的事件，綁定長輩的 LINE 帳號和真正的家屬群組。
ID 不要顯示在對話中，只回報「已綁定」或「失敗」。
2. 解除測試群組的綁定，之後家屬通知只發到真正的家屬群組。
3. 關閉測試模式，改回正式時間：
 - 按「等一下」後再提醒：10 分鐘
 - 沒回應再提醒：15 分鐘（按過「等一下」就不發）
 - 通知家屬群組：30 分鐘（從原定提醒時間起算）
4. 列出目前所有的提醒排程（時間、藥名），讓我確認正確。

【上線前的安全檢查】

- 若有使用 Cloudflare API Token，確認權限只限這個專案。
- 若 Google 帳號有開放帳單，提醒我設定預算上限。
- 確認 .env.local 沒有進到 GitHub。

【真實 LINE 測試（必做）】

在不新增功能的前提下，告訴我怎麼安排一次真實提醒，讓我在長輩身邊觀察（例如用子女網頁 App 暫時加一個幾分鐘後的排程，測完刪除）。

我會觀察三件事：字看得清楚嗎、知道按哪個按鈕嗎、按完知道已經完成了嗎。

測完我會回報結果。

完成後先停下來，接下來試用一週，這段期間不要改任何程式。
過程中請用淺顯的語言說明。

階段 3-2 試用一週後提示詞（先把【家人回饋】填好再貼）：

進入階段 3-2：試用一週後的檢討。這一步只整理和報告，不要修改程式，也不要刪除或修改任何紀錄。

【請整理這一週的紀錄】

1. 每一次提醒的結果：按「我已吃藥了」、按「等一下」幾次、有沒有通知家屬、誰按了「我來打電話」。
2. LINE 實際用掉的推播則數，和階段 1 的試算比較；照這個用量，一個月會不會超過免費額度。
3. 系統錯誤或沒有送出的訊息。
4. 長輩傳的文字、貼圖、語音，AI 怎麼判讀、怎麼回覆；特別檢查有沒有任何一次提到用藥劑量或補吃建議。

【家人回饋】

（由我填寫，例如：長輩哪裡看不懂、哪裡按錯、家人覺得通知太多或太少）

【請交付】

一份問題清單，分成「必須修」「建議改」「可以不改」三類，每一項說明原因和影響。由我決定要不要改、何時正式上線。
過程中請用淺顯的語言說明。

八、手動設定檢核表

以下是 Claude 無法代勞、必須由人親自完成的步驟。學員可以直接在這裡打勾。

開工前

- ☐ 訂閱 Claude Pro 以上方案，安裝桌面版
- ☐ 建立專案資料夾，放入圖示與 public/、line/ 資料夾
- ☐ 註冊 GitHub 帳號，完成 GitHub CLI 授權（8 碼驗證碼）
- ☐ 註冊 Cloudflare 帳號，在彈出視窗按授權
- ☐ AI 金鑰擇一：Google AI Studio → 鑰匙圖示 → Create API Key；或用 ChatGPT 時到 OpenAI 平台建立 API Key
- ☐ 建立 LINE 官方帳號（認證可略過），啟用 Messaging API
- ☐ 到 LINE Developers 取得 Channel Secret 與 Channel Access Token
- ☐ 把所有金鑰填入 .env.local

部署時

- ☐ 設定 App 管理密碼
- ☐ 確認 Webhook 已填入、驗證成功並啟用
- ☐ 關閉官方帳號的「自動回應」
- ☐ 在後台允許官方帳號「加入群組」
- ☐ 上傳官方帳號大頭貼
- ☐ 依 Claude 試算結果確認 LINE 推播方案

上線前

- ☐ 當面向長輩說明用途，取得同意
- ☐ 協助長輩掃 QR Code 加官方帳號好友
- ☐ 邀請官方帳號進家屬 LINE 群組，在網頁 App 確認綁定成功
- ☐ 子女手機用瀏覽器開啟網址 → 加入主畫面
- ☐ 測試模式完整跑過一次後關閉
- ☐ 輸入 /init 建立 CLAUDE.md，並存檔推送到 GitHub

九、安全、醫療與個資注意事項

這是健康照護工具，有三條紅線必須寫進需求，也要在課堂上特別強調。

1. **不給用藥建議。**長輩問「忘記吃了，現在補兩顆可以嗎」，AI 一律回覆「請依醫師或藥師指示」。健康數值超標時也只通知家屬，不做任何醫療判斷。
2. **服藥紀錄是敏感健康資料。**要取得長輩本人同意，資料只存在自己的雲端資料庫。若要擴大給學員或客戶使用，需另外評估個資法規範、資料加密，以及 AI 服務是否會用資料訓練模型。
3. **系統只是輔助提醒**，不能取代家人的實際關心。這句話建議直接寫在 App 首頁。

技術面的安全守則：

- 金鑰只放 .env.local 和雲端加密變數，永遠不貼進對話框、不推上 GitHub。
- 金鑰給最小權限：Cloudflare 用「只限這個專案」的 API Token，Google 帳單設預算上限。Agent 權限越大，出錯時損害越大。
- 安裝官方 Security Guidance 外掛，讓 Claude 自動檢查常見資安問題。
- 模擬測試驗得出程式邏輯，驗不出「字太小、按鈕看不到」。正式上線前，一定要用真實的 LINE 讓長輩親手走一次。

AI Coach 益力康陳董 | 2026 AI to Agent